

Conjuntos y relaciones decidibles primitivos

Lema 1 (Conjuntos y relaciones decidibles primitivos).

- (1) *La relación de igualdad es decidible primitiva.*
- (2) *El conjunto $\{n\}$ es decidible primitivo para cualquier $n \in \mathbb{N}$.*
- (3) *La relación de orden es decidible primitiva.*
- (4) *La relación de divisibilidad es decidible primitiva.*

Demostración: Basta con escribir las funciones características de cada conjunto o relación como combinaciones de funciones recursivas primitivas:

- (1) $\mathbb{1}_=(x, y) = \delta_0(\mathbf{d}(x, y))$.
- (2) $\delta_n(x) := \mathbb{1}_n(x) = \mathbb{1}_=(n, x)$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$.
- (3) $\mathbb{1}_\leq(x, y) = \delta_0(\mathbf{dif}(x, y))$, $\mathbb{1}_<(x, y) = \mathbb{1}_\leq(\mathbf{S}(x), y)$.
- (4) $\mathbb{1}_|(x, y) = \delta_0(\mathbf{rem}(x, y))$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.